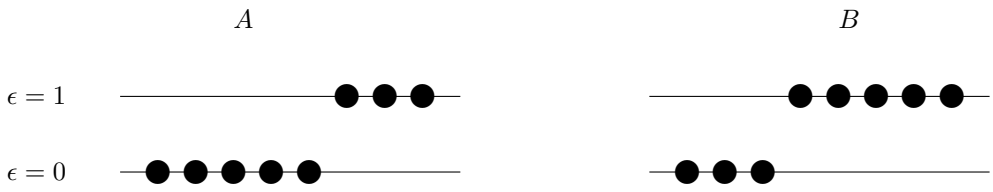
통계열역학 (2009년도 1학기)

과제 #1 (총 **75 점**)

제출 기한 : 2009/04/09 (목요일), 수업 시작 전까지

1. **(총 15 점, 각 5 점)** 아래와 같이 두 부분 계 A 와 B 로 구성되어 있는 고립계가 있다.



각 계는 8 개의 똑같은 입자들로 구성되어 있으며, 각 입자에 대해 두 개의 에너지 준위 $\epsilon = 0$ 와 $\epsilon = 1$ 를 가지고 있다. 계 A 는 여기 상태 $(\epsilon = 1)$ 에 3 개의 입자를 가지고 있으며 기저 상태 $(\epsilon = 0)$ 에 5 개의 입자를 지고 있다. 그러므로 계 A 의 총 에너지 $U_A = 3$ 이다. 반면에, 계 B 는 여기 상태 $(\epsilon = 1)$ 에 5 개의 입자를 가지고 있으며 기저 상태 $(\epsilon = 0)$ 에 3 개의 입자를 지고 있다. 그러므로 계 B 의 총 에너지 $U_B = 5$ 이다.

   (a) 이 열역학 계의 총 다중도는 얼마인가?

   (b) 이 열역학 계는 고립계이므로 계의 내부 에너지 $U = U_A + U_B$ 는 보존된다. 이 때, 가장 큰 다중도를 주는 A 와 B 계의 입자들의 분포는 어떻게 되는가?

   (c) 최대 다중도 원리에 따르면 열은 A 에서 B 로 이동하는가? 아니면 B 에서 A 로 이동하는가? (b) 의 결과에 기초하여 설명하여라.

2. **(총 20 점, 각 5 점)** 어떤 기체가 아래와 같은 van der Waals 상태방정식을 만족한다고 한다.

$$P = \frac{RT}{\bar{V} - b} - \frac{a}{\bar{V}^2}.$$

윗 식에서 $\bar{V}$ 는 몰부피 (molar volume) 이고 a 와 b 는 상수이다. 그 기체의 부피가 V_1 에서 V_2 로 변하는 등온 가역 팽창을 한다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

   (a) 등온가역 팽창과정에서 이 기체가 외부에 대하여 하는 일 w 를 구하시오. (부호에 주의.)

(b) 이 기체의 내부에너지가 온도에만 의존한다고 할 때, 팽창과정에서 흡수한 열 q는 얼마인가?

(c) 이 팽창과정에서 발생한 엔트로피 변화량 ΔS를 구하여라.

(d) **(2 점)** 계의 Helmholtz 자유 에너지의 변화량 ΔA를 구하여라.

3. **(5 점)** 수업시간에 격자 모델을 이용하여 이상기체의 상태식을 유도하였다. 이 모델에서 압력 P는 다음과 같이 표현된다.

$$\frac{P}{k_B T} = -\left(\frac{M}{V}\right) \ln\left(1 - \frac{N}{M}\right), \tag{1}$$

위 식에서 M은 격자 수이고 N은 입자 수이다. (1) 식은 또한 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{P}{k_B T} = \frac{N}{V} + B_2\left(\frac{N}{V}\right)^2 + B_3\left(\frac{N}{V}\right)^3 + \cdots . \tag{2}$$

아래에 주어진 식 :

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots$$

을 이용하여 (2) 식의 B_2와 B_3 값을 구하시오.

4. **(총 20 점, 각 5 점)** 같은 금속 원소로 이루어진, 크기가 같은 두 물체 A와 B가 서로 다른 온도 T_A와 T_B $(T_A > T_B)$에 있다. 이 금속의 일정압력 열용량은 C_P이고, C_P는 온도 변화에 관계없이 일정하다고 가정하자. 만약 이 두 물체가 서로 접하여 열적 평형에 도달할 때, 다음 물음에 답하여라.

(a) 열적 평형에 도달했을 때의 온도 T_{eq}를 구하여라.

(b) 열은 A에서 B로 이동했는가? 아니면 B에서 A로 이동했는가? 이동한 열의 양 q를 구하여라.

(c) 수업 시간에 배운 엔트로피 변화량과 일정압력 열용량의 관계 :

$$\Delta S = S(T_f) - S(T_i) = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_P(T)}{T} dT$$

를 이용하여 각 물체에서의 엔트로피 변화량 ΔS_A와 ΔS_B를 구하여라.

(d) 전체 엔트로피 변화량 $\Delta S_{tot} = \Delta S_A + \Delta S_B$ 을 구하여라. 전체 엔트로피는 증가하였는가 감소하였는가?

5. **(5 점)** 강의 노트에 있는 일정압력 몰열용량 자료를 이용하여 메탄이 500 K 에서 1000 K 로 가열될 때 몰엔탈피 변화량을 구하여라.

6. **(총 10 점)** 석회 동굴의 종류석과 석순은 석회석 ($CaCO_3$) 으로 되어 있고, 다음과 같은 Ca^{2+} 와 bicarbonate (HCO_3^-) 의 반응에 의해 형성된다.

$$Ca^{2+}(aq) + 2HCO_3^-(aq) \rightarrow CaCO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l)$$

온도와 압력이 각각 298 K 와 1 bar 에서 10.0 g 의 석회석이 형성되는 경우에, 3.895 kJ 의 열을 흡수한다고 한다. 이 때, 다음 물음에 답하여라. (단, $CaCO_3$ 의 분자량은 100.087 이다.)

(a) 이 반응에 대한 q 와 w 를 구하여라. (힌트 : 생성되는 기체는 이상기체라고 가정하고, 액체나 고체의 부피 변화는 무시한다. 그리고 생성되는 기체의 몰수로부터 부피를 구하여라.)

(b) 1 mol 의 $CaCO_3$ 가 형성되는 경우에, 이 반응의 ΔH 과 ΔU 는 각각 얼마인가?